

luoyue's Math Notes

luoyue

[GitHub:luoyueyugaung](#)

目录

第一部分	概率论	2
1	随机事件及其概率	3
1.1	随机事件	3
1.2	事件的关系与运算	3
1.3	事件的运算法则	4
1.4	概率的定义	5
1.5	概率论性质与公式	8
1.6	事件的独立性	9
2	一维随机变量及其分布	11
2.1	随机变量与分布函数的概念	11
2.2	离散型随机变量及连续型随机变量	12
2.3	离散型随机变量及其分布	12
2.4	连续型随机变量及其分布	13
2.5	一维随机变量函数的分布	14
3	多维随机变量的函数分布	16
3.1	多维随机变量的函数分布	16

第一部分

概率论

1 随机事件及其概率

1.1 随机事件

定义 1.1: 随机试验

随机试验满足一下三个条件：

1. 可以在相同的条件下重复进行；
2. 每次试验的结果不确定；
3. 所有可能的结果都明确可知且不止一个。

定义 1.2: 样本空间

样本空间是指随机试验所有可能结果的集合，通常用 Ω 表示。

定义 1.3: 随机事件

随机事件是样本空间的一个子集，通常用大写字母表示，如 A, B, C 等。事件可以是单个结果，也可以是多个结果的集合。

每次试验中必定发生的事件称为必然事件，记作 Ω ；不可能发生的事件称为不可能事件，记作 $\emptyset$ 。

1.2 事件的关系与运算

表 1: 事件的关系与运算

事件	记号	说明
并集	$A \cup B$	至少发生事件 A 或事件 B
交集	$A \cap B$	同时发生事件 A 和事件 B
差集	$A - B$	发生事件 A 但不发生事件 B
对立	A^c	事件 A 的补集, 即不发生事件 A
包含	$A \subseteq B$	事件 A 是事件 B 的子集, 即 A 的发生包含在 B 的发生中
相等	$A = B$	事件 A 和事件 B 完全相同, 即它们包含的结果完全一致
互斥	$A \cap B = \emptyset$	事件 A 和事件 B 不能同时发生, 即它们没有共同的结果
完备	$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$	事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的并集等于样本空间 Ω , 即这些事件的发生覆盖了所有可能的结果

1.3 事件的运算法则

公式 .1: 事件的运算法则

- 交换律: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$
- 结合律: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$, $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- 分配律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- 德摩根定律: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$, $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- 吸收律: 若 $A \subset B$, 则 $A \cup B = B$, $A \cap B = A$
- 对立律: $A \cup A^c = \Omega$, $A \cap A^c = \emptyset$
- 蕴涵律: $A \cap B = \emptyset \Rightarrow A \subset B^c$, $B \subset A^c$
- 差积律: $A - B = A \cap B^c = A - (A \cap B)$

1.4 概率的定义

定义 1.4: 概率的描述性定义

概率是指在大量重复的随机试验中，某事件发生的频率趋近于一个固定值，这个固定值即为该事件的概率。

定义 1.5: 概率的公理化定义

概率是一个函数 P ，定义在样本空间 Ω 的子集上，满足以下公理：

1. 非负性：对于任意事件 A ， $P(A) \geq 0$ 。
2. 归一性： $P(\Omega) = 1$ 。
3. 可列可加性：对于任意互不相交的事件序列 $\{A_i\}$ ，有 $P(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ 。

定义 1.6: 概率的统计定义

概率是指在大量重复的随机试验中，某事件发生的相对频率趋近于一个固定值，这个固定值即为该事件的概率。

定义 1.7: 概率的几何定义

在几何空间中，概率可以通过测度来定义。对于一个事件 A ，其概率可以表示为事件 A 在样本空间 Ω 中的测度与样本空间 Ω 的测度之比，即 $P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)}$ ，其中 m 表示测度。

定义 1.8: 古典概型

古典概型是指在有限样本空间中，每个基本事件发生的概率相等的情况。设样本空间 Ω 包含 n 个基本事件，事件 A 包含 m 个基本事件，则事件 A 的概率为：

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

公式 .2: 古典概型的计算方法

1. 随机分配问题

一共有 N 种物品，每种物品有 n 个可选项。每个物品可以独立选择一个可选项，因此总共有 N^n 种选择方式。从 n 个物品中选择 k 个物品的方式有 C_n^k 种，选择的 k 个物品可以任意排列，因此有 $k!$ 种排列方式。剩余的 $n - k$ 个物品可以从 $N - k$ 个剩余物品中选择，因此有 $(N - k)^{n-k}$ 种选择方式。因此得到公式：

$$P(C) = \frac{C_n^k k! (N - k)^{n-k}}{N^n} = \frac{n! (N - k)^{n-k}}{(n - k)! N^n}$$

2. 简单随机抽样问题

Ω 包含 N 个元素，如果各元素被选中的概率相等，则 Ω 的抽样被称作简单随机抽样。

表 1: 简单随机抽样的计算方法

抽样方式	公式	说明
有放回抽样	$P_N^n = N^n$	每次抽样后元素仍然可选，选择 n 个元素
无放回抽样	$P_N^n = \frac{N!}{(N-n)!}$	每次抽样后元素不再可选，选择 n 个元素
无放回抽样（组合）	$C_N^n = \frac{N!}{n!(N-n)!}$	每次抽样后元素不再可选，选择 n 个元素且不考虑顺序

3. 其他方法

如果只是一些简单的抽样的话不需要考虑这么复杂的公式

(a) 直接列举法：对于小规模样本空间，可以直接列举所有可能的事件。

(b) 排列组合法：对于有序或无序的事件，可以使用排列组合的方法来计算概率。

(c) 容斥原理：对于多个事件的并集，可以使用容斥原理来计算概率。

4. **例** 将 n 个不同的物品放入 m 个不同的盒子中，每个盒子可以放任意数量的物品

(a) 有放回抽样：每个物品可以放入任意盒子，因此总共有 m^n 种放法。

(b) 无放回抽样：每个物品只能放入一个盒子，因此总共有 $P_m^n = \frac{m!}{(m-n)!}$ 种放法。

(c) 无放回抽样（组合）：每个物品只能放入一个盒子，且不考虑顺序，因此总共有 $C_m^n = \frac{m!}{n!(m-n)!}$ 种放法。

定义 1.9: 几何概型

几何概型是指在几何空间中，事件的概率通过测度来定义。通常用于处理连续样本空间中的事件。

公式 .3: 几何概型的计算方法

在几何空间中，概率可以通过测度来定义。设样本空间 Ω 的测度为 $m(\Omega)$ ，事件 A 的测度为 $m(A)$ ，则事件 A 的概率为：

$$P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)}$$

其中， $m(A)$ 和 $m(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 的测度。

落到计算上，就是长度、面积或体积的比值。这可以和高数结合起来

1.5 概率论性质与公式

结论 .1: 概率论的性质

1. 有界性

对于任一事件 A , 有 $0 \leq P(A) \leq 1$, 且 $P(\emptyset) = 0, P(\Omega) = 1$ 。

2. 单调性

如果 $A \subset B$, 则 $P(B - A) = P(B) - P(A)$, 且 $P(B) \geq P(A)$ 。

公式 .4: 概率论的公式

1. 加法公式

如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是互斥的事件, 则 $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$ 。

2. 求逆公式

如果 A 是事件 B 的子集, 则 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ 。

3. 减法公式

如果 A 是事件 B 的子集, 则 $P(B - A) = P(B) - P(A)$ 。

4. 乘法公式

如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是独立的事件, 则 $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \times P(A_2) \times \dots \times P(A_n)$ 。

5. 条件概率公式

如果 A 是事件 B 的子集, 则 $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ 。

6. 全概率公式

如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是互斥的事件, 则 $P(A) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$ 。

7. 贝叶斯公式

如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是互斥的事件, 则

$$P(B_k|A) = \frac{P(B_k)P(A|B_k)}{P(A)}$$

8. n 重伯努利试验

$$P_n(A = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

1.6 事件的独立性

定义 1.10: 事件的独立性

如果 A 和 B 是事件, 且 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, 则称 A 和 B 是独立的。 A 与 B 相互独立的含义是 A 与 B 在概率上互不影响。 A 事件发生的概率不影响 B 事件发生的概率。

结论 .2: 互不相容

如果 A 和 B 是事件, 且 $A \cap B = \emptyset$, 则称 A 和 B 是互不相容的。 A 与 B 互不相容的含义是 A 与 B 在概率上不相关。两件事不会同时发生。

定义 1.11: 独立与不相容的联系

$P(A) > 0, P(B) > 0, A$ 与 B 独立 $\Rightarrow A$ 与 B 相容

A 与 B 互不相容, $P(A) > 0, P(B) > 0 \Rightarrow A$ 与 B 不互相独立

结论 .3: 四对事件

若 A 与 $B, \bar{A}$ 与 B, A 与 $\bar{B}, \bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 有一对相互独立, 则其他三对相互独立

结论 .4: 事件 A 与 B 相互独立的充要条件

$$A \text{ 与 } B \text{ 独立} \Leftrightarrow \begin{cases} 1. P(AB) = P(A)P(B) \\ 2. P(B|A) = P(B), \quad P(A) > 0 \\ P(A|B) = P(A), \quad P(B) > 0 \\ 3. P(B|A) = P(B|\bar{A}), \quad 0 < P(A) < 1 \\ 4. P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) = 1, \quad 0 < P(A) < 1 \end{cases}$$

结论 .5: 事件 A,B,C 相互独立的条件

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{cases} \Rightarrow A, B, C \text{相互独立}$$

结论 .6: n 个独立事件的概率

$$P(A_1, A_2, \dots, A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n)$$

$$P(\cup_{i=1}^n A_i) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - P(A_i)]$$

结论 .7: 独立的性质

若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 独立, 则由 $A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{in}$ 经过运算后所得事件 $\sigma_1(A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{in})$ 与 $A_{ik+1}, A_{ik+2}, \dots, A_{in}$ 经过运算后所得事件 $\sigma_2(A_{ik+1}, A_{ik+2}, \dots, A_{in})$ 也独立, $i1, i2, \dots, in$ 为 $1, 2, \dots, n$ 的任何一个排列。

即原本独立的事件, 各自经过运算后所得事件也独立

2 一维随机变量及其分布

2.1 随机变量与分布函数的概念

定义 1.12: 随机变量

随机变量是随机试验的结果, 是一个随机试验的函数。设随机试验 E 的样本空间为 Ω , $\omega \in R$ 若对任意实数 x , 事件 $\{X \leq x\} = \{\omega | X(\omega) \leq x\}$

定义 1.13: 分布函数

X 是随机变量, x 是任意实数, $F(X) = P(X \leq x)$ 是随机变量 X 的分布函数。称 X 服从 $F(X)$ 分布或 $X \sim F(X)$

结论 .8: 分布函数的性质

1. 分布函数是单调不减函数。
2. $0 \leq F(X) \leq 1$ 。 $F(-\infty) = 0, F(\infty) = 1$ 。
3. $F(X)$ 是右连续函数。 $x_0 \in R$ 时, $F(x_0)$ 存在, 且有

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0 + 0) = F(x_0)$$

4. 对任意 $x_1 < x_2$, $P\{x_1 \leq X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$
5. 对任意 $x_0 \in R$, $P(X = x_0) = F(x_0) - F(x_0 - 0)$
6. 设 $x_1 < x_2$, 且 $F(X)$ 在 x_1, x_2 处连续, $P\{x_1 \leq X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$

2.2 离散型随机变量及连续型随机变量

定义 1.14: 离散型随机变量

如果随机变量 X 只可能取有限个或无限个离散的值, 则为离散型随机变量。 X 的概率分布 (或分布律, 分布列) 可表示为

$$P(X = x_i) = p_i, i = 1, 2, \dots, n$$

或表格形式

X	x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_n
P	p_1	p_2	p_3	$\dots$	p_n

或

$$X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{pmatrix}$$

定义 1.15: 连续型随机变量

若随机变量 X 的分布函数 $F(X)$, 存在非负可积函数 $f(x)$, 使得

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

则称 X 为连续型随机变量, $f(x)$ 为 X 的概率密度函数。

注 随机变量的取值并不可列, 转换为 $F(X)$ 求得是落入某一区间的概率。 $f(x)$ 是密度值, 而不是概率值

2.3 离散型随机变量及其分布

定义 1.16: 离散型随机变量的分布函数

设 X 是离散型随机变量, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 X 的可能取值, $P(X = x_i)$ 是 X 取 x_i 的概率, $F(X)$ 是 X 的分布函数, 则有

$$F(X) = P(X \leq x) = P(X = x_1) + P(X = x_2) + \dots + P(X = x_n)$$

表 1: 常见离散型随机变量分布		
名字	符号	概率分布
0-1 分布	$P(X = 0)$	$P(X = 0) = 1 - P(X = 1)$
二项分布	$B(n, p)$	$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$
泊松分布	$P(\lambda)$	$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$
几何分布	$G(p)$	$P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$
超几何分布	$H(M, N, n)$	$P(X = k) = \frac{C_k^n C_{M-n}^{N-n}}{C_M^N}$

2.4 连续型随机变量及其分布

定义 1.17: 连续型随机变量的分布函数

设 X 是连续型随机变量， $f(x)$ 是 X 的概率密度函数， $F(X)$ 是 X 的分布函数，则有

$$F(X) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

表 1: 常见连续型随机变量分布			
名字	符号	分布函数	概率密度函数
均 匀 分布	$U(a, b)$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
指 数 分布	$E(\lambda)$ $(\lambda > 0)$	$F(X) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
正 态 分布	$N(\mu, \sigma)$		$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ $(-\infty < x < \infty)$

结论 .9: 标准正态分布

标准正态分布是正态分布的标准化, 即 $N(0, 1)$, 概率密度函数为

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

其分布函数为

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$\phi(x)$ 为偶函数, 则 $\Phi(0) = 0.5$, $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ 当 $a > 0$ 时,

$$P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$$

$$P(|x| \leq a) = 2\Phi(a) - 1$$

结论 .10: 正态分布的标准化

设 X 为正态分布, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = \frac{X-\mu}{\sigma}$, 则 Y 为标准正态分布。

$$P(a < X < b) = P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} < Y < \frac{b-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

2.5 一维随机变量函数的分布

定义 1.18: 随机变量的函数

设 X 为随机变量, $Y = f(X)$ 为 X 的函数, Y 也为随机变量, Y 的分布函数为 $F(Y)$, 则有

$$F(Y) = P(Y \leq y) = P(f(X) \leq y) = P(X \leq f^{-1}(y))$$

结论 .11: 离散型随机变量函数的分布

设 X 为离散型随机变量, $Y = f(X)$ 为 X 的函数, Y 也为离散型随机变量, 求 X 的分布律的步骤为

1. 求 $Y = g(X)$ 的所有可能的取值 $a_1, a_2, \dots, a_n$
2. 计算 $P(Y = a_i)$, 若 a_i 相同, 合并其概率值

结论 .12: 连续型随机变量函数的分布

设 X 为连续型随机变量, $Y = f(X)$ 为 X 的函数, Y 也为连续型随机变量, 求 X 的分布律有两种方法

1. 定义法 (分布函数法)

设 $Y = f(X)$ 的分布函数为 $F(Y)$, 则有

$$\begin{aligned} F(Y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(f(X) \leq y) = P(X \leq f^{-1}(y)) \\ &= \int_{g(x) \leq y} f_X(x) dx \end{aligned}$$

$Y = f(X)$ 的概率密度函数为 $f(y)$ 为

$$f(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy}$$

2. 若 $g'(x) \neq 0, y = g(x)$ 与其反函数 $x = h(y)$ 单调性一致。 故

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(g(x) \leq y) = P(X \geq h(y)) \\ f_Y(y) &= F'_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)| \end{aligned}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) |h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

3 多维随机变量的函数分布

3.1 多维随机变量的函数分布